Administration et supervision des réseaux

Informatique — Licence 3 (L3)

Cours INF-L3-02

Institut Africain de Management (IAM) — Bamako, Mali
Bibliothèque Universitaire — Bronbah Tech

À propos de ce cours
Administrer le réseau d'une entreprise de bout en bout : concevoir un plan d'adressage propre, segmenter en VLAN, déployer les services DNS, DHCP et annuaires, superviser avec SNMP, protéger le périmètre par pare-feu et DMZ, et garantir la continuité de service.

Document pédagogique original créé pour les étudiants de l'IAM : leçons détaillées, exemples commentés, travaux dirigés et pratiques, exercices corrigés, QCM d'évaluation et vidéos recommandées. Aucun contenu n'est reproduit d'ouvrages existants.

Sommaire

• Introduction à la matière
• Objectifs d'apprentissage
• Leçon 1 — Concevoir un plan d'adressage pour une entreprise
• Leçon 2 — VLAN, routage inter-VLAN et qualité de service
• Leçon 3 — Services réseau d'entreprise : DNS, DHCP et annuaires
• Leçon 4 — Supervision réseau : SNMP et outils de monitoring
• Leçon 5 — Sécurité périmétrique : pare-feu et zone démilitarisée
• Leçon 6 — Haute disponibilité et tolérance aux pannes
• Leçon 7 — Projet : déployer le réseau d'une PME en simulation
• Travaux dirigés (TD)
• Travaux pratiques (TP)
• Exercices corrigés supplémentaires
• QCM d'évaluation
• Résumé — les notions importantes
• Vidéos associées aux leçons
• Sources et références

Comment utiliser ce cours : lis chaque leçon dans l'ordre, refais les exemples à la main, tente chaque exercice AVANT de lire son corrigé, puis termine par le QCM pour vérifier ce que tu as retenu.

Introduction à la matière

En L1, tu as découvert ce qu'est un réseau ; en L2, tu as appris comment les protocoles TCP/IP transportent les données. Ce cours change de point de vue : tu passes du côté de l'administrateur, celui qui conçoit le réseau d'une entreprise, le met en service, le surveille chaque jour et le répare quand il tombe. C'est un métier de méthode : un plan d'adressage écrit avant de brancher le moindre câble, des configurations documentées, des alarmes qui préviennent avant que les utilisateurs ne se plaignent. C'est aussi un métier de responsabilité : quand le réseau s'arrête, c'est souvent toute l'entreprise qui s'arrête avec lui, et c'est vers l'administrateur que tous les regards se tournent.

Notre fil rouge sera TransSahel SARL, une PME fictive de négoce et de logistique installée à Bamako : une cinquantaine de postes répartis entre la direction, le service commercial, la comptabilité et l'atelier, quelques serveurs, un Wi-Fi pour les visiteurs, et un lien Internet unique dont dépendent les e-mails et l'application de gestion. Chaque leçon construit une brique de son réseau : adressage, VLAN, services, supervision, sécurité périmétrique, haute disponibilité, puis le projet complet en simulation. Tu verras que ces briques ne sont pas indépendantes : la segmentation en VLAN rend la supervision lisible, le plan d'adressage conditionne les règles du pare-feu, et la moindre erreur du départ se paie, majorée, dans toutes les leçons suivantes.

À la fin du cours, tu sauras produire les livrables qu'un employeur attend d'un administrateur réseau junior : un plan d'adressage VLSM sans erreur, des extraits de configuration cohérents (VLAN, trunk, SVI, DHCP, DNS), un tableau de règles de

pare-feu défendable, un plan de supervision et un calcul de disponibilité argumenté. Tous les plans d'adressage du cours ont été recalculés et vérifiés par script : les refaire à la main, puis les contrôler, est exactement le geste professionnel à acquérir. Travaille donc chaque exemple au brouillon avant de lire les corrigés : ce cours récompense ceux qui calculent, configurent et vérifient par eux-mêmes, leçon après leçon.

Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce cours, tu seras capable de :

- Concevoir un plan d'adressage VLSM complet et sans chevauchement pour les services d'une entreprise.
- Segmenter un réseau en VLAN, configurer ports d'accès, trunks et SVI, et mettre en place le routage inter-VLAN et une QoS simple.
- Déployer et dépanner les services DHCP, DNS et annuaire LDAP qui font vivre le réseau au quotidien.
- Superviser équipements et liens avec SNMP et un outil de monitoring, en définissant des seuils d'alerte pertinents.
- Concevoir une sécurité périmétrique : règles de pare-feu ordonnées, distinction entre filtrage à états et sans état, architecture DMZ.
- Calculer une disponibilité, identifier les points de défaillance uniques et proposer des redondances adaptées au budget.
- Mener un projet complet de déploiement du réseau d'une PME en simulation, avec tests de recette et documentation.

Leçon 1 — Concevoir un plan d'adressage pour une entreprise

Le plan d'adressage est le document fondateur d'un réseau d'entreprise : il dit quel bloc d'adresses IP chaque service utilise, où se trouve sa passerelle et quelles plages restent libres pour grandir. Un plan improvisé se paie très cher : deux services qui se chevauchent créent des pannes incompréhensibles, un sous-réseau trop petit oblige à renuméroter des dizaines de machines un vendredi soir, et six mois plus tard personne ne sait plus qui utilise quelle adresse. À l'inverse, un plan propre rend chaque dépannage plus rapide, parce qu'une adresse suffit à identifier le service concerné.

La technique reine est le VLSM (masques de longueur variable) : au lieu de couper le bloc en sous-réseaux égaux, on taille chaque sous-réseau au plus juste selon le besoin réel. La méthode est toujours la même : recenser les besoins en nombre d'hôtes, les trier du plus grand au plus petit, puis pour chacun choisir le plus petit masque qui contient le besoin — en se rappelant qu'un bloc de taille 2^n fournit 2^n − 2 adresses utilisables (l'adresse du réseau et celle de diffusion sont réservées). On attribue les blocs dans l'ordre décroissant pour respecter l'alignement des frontières, et on garde une réserve explicite pour la croissance.

Trois conventions rendent le plan lisible par toute l'équipe : la passerelle reçoit presque toujours la première adresse utilisable du sous-réseau ; les serveurs et

équipements reçoivent des adresses fixes documentées, pendant que les postes de travail sont servis en DHCP ; chaque attribution est consignée dans le plan, qui devient la référence unique — jamais la mémoire d'une personne. Chez TransSahel, le bloc privé 192.168.20.0/24 doit nourrir des besoins très différents : 50 invités en Wi-Fi, mais seulement 2 adresses pour le lien entre les deux sites. C'est exactement le terrain du VLSM.

L'essentiel
Un plan d'adressage VLSM attribue à chaque service le plus petit sous-réseau qui couvre son besoin, dans l'ordre décroissant des tailles, passerelle à la première adresse utilisable, avec une réserve documentée pour la croissance.

Exemple — Plan d'adressage VLSM complet de TransSahel (bloc 192.168.20.0/24)

```
PME TransSahel SARL - bloc prive attribue : 192.168.20.0/24
Methode VLSM : besoins tries du plus grand au plus petit

Service Besoin Sous-reseau Masque Passer.
Wi-Fi invites 50 192.168.20.0/26 255.255.255.192 .1
Direction 25 192.168.20.64/27 255.255.255.224 .65
Commercial 20 192.168.20.96/27 255.255.255.224 .97
Comptabilite 12 192.168.20.128/28 255.255.255.240 .129
Atelier 10 192.168.20.144/28 255.255.255.240 .145
Serveurs 6 192.168.20.160/29 255.255.255.248 .161
Lien inter-sites 2 192.168.20.168/30 255.255.255.252 .169

Plages utilisables : invites .1-.62 ; direction .65-.94 ;
commercial .97-.126 ; comptabilite .129-.142 ; atelier .145-.158 ;
serveurs .161-.166 ; lien .169-.170.
Reserve de croissance : 192.168.20.172 a 192.168.20.255.
(dont le VLAN 99 d'administration : 192.168.20.176/28, passerelle .177)
```

À retenir

- Un bloc de taille 2^n donne 2^n − 2 adresses utilisables : /26 = 62, /27 = 30, /28 = 14, /29 = 6, /30 = 2.
- Toujours attribuer les besoins du plus grand au plus petit : c'est ce qui garantit l'alignement et évite les trous inutilisables.
- Le plan est un document vivant : toute adresse fixe attribuée y est écrite, sinon elle sera réattribuée par erreur.

Exercice

Un centre de formation reçoit le bloc 192.168.33.0/24. Besoins : salle d'accueil et de démonstration, 30 postes ; salle de formation, 14 postes ; laboratoire d'essais, 6 machines. Construis le plan VLSM complet : pour chaque service, donne le sous-réseau, le masque, la passerelle (première adresse utilisable) et la plage utilisable. Indique enfin quelle plage reste en réserve.

✔ Corrigé
Besoins triés : 30, 14, 6. Pour 30 hôtes, le plus petit bloc suffisant est le /27 (32 adresses, 30 utilisables) : accueil = 192.168.33.0/27, masque 255.255.255.224, passerelle 192.168.33.1, plage .1 à .30, diffusion .31. Pour 14 hôtes, le /28 (14 utilisables) tombe juste : formation = 192.168.33.32/28, masque 255.255.255.240, passerelle .33, plage .33 à .46, diffusion .47. Pour 6 hôtes, le /29 (6 utilisables) : laboratoire = 192.168.33.48/29, masque 255.255.255.248, passerelle .49, plage .49 à .54, diffusion .55. Les trois blocs sont contigus et sans chevauchement ; la réserve s'étend de 192.168.33.56 à 192.168.33.255, soit plus des trois quarts du bloc : le plan peut absorber de nouveaux services sans renuméroter personne.

Leçon 2 — VLAN, routage inter-VLAN et qualité de service

Découper un réseau physique unique en plusieurs réseaux logiques indépendants, ce sont les VLAN (Virtual LAN). Chaque VLAN forme son propre domaine de diffusion : les trames de diffusion des invités ne polluent plus les postes de la comptabilité, et un service sensible est isolé des autres sans acheter un commutateur par service. En pratique, on fait presque toujours correspondre un VLAN à un sous-réseau IP du plan d'adressage : chez TransSahel, VLAN 10 pour la Direction (192.168.20.64/27), VLAN 20 pour la Comptabilité, VLAN 30 pour le Commercial, VLAN 40 pour l'Atelier, VLAN 50 pour les Serveurs et VLAN 60 pour les Invités. Le marquage des trames entre équipements suit la norme 802.1Q, qui insère une étiquette de 4 octets contenant le numéro de VLAN.

Sur un commutateur, un port est soit en mode accès (il appartient à un seul VLAN : c'est le port d'un poste de travail), soit en mode trunk (il transporte plusieurs VLAN étiquetés : c'est le lien entre deux commutateurs, ou vers le routeur). Mais des VLAN séparés ne communiquent pas entre eux : il faut un équipement de couche 3 pour router. Deux architectures dominent : le router-on-a-stick, où un routeur porte une sous-interface par VLAN sur un trunk unique — simple, adapté aux petits sites — et le commutateur de couche 3, qui route entre des interfaces virtuelles appelées SVI (une par VLAN, portant la passerelle du sous-réseau) à la vitesse du matériel. C'est cette seconde option que TransSahel déploie dans son cœur de réseau.

Segmenter ne suffit pas : encore faut-il que, sur un lien chargé, la voix et la visio passent avant les gros téléchargements. C'est la qualité de service (QoS). On classe les flux (marquage DSCP dans l'en-tête IP, ou CoS 802.1p dans l'étiquette VLAN), puis on les traite différemment dans les files d'attente des équipements : file prioritaire mais plafonnée pour la voix (marquage EF, code 46), garantie de débit pour la visio (AF41), service « au mieux » pour les données ordinaires, et limitation (policing ou shaping) pour les flux gourmands et non critiques, comme le Wi-Fi invités. Une règle d'or : la QoS ne crée pas de bande passante, elle décide seulement qui passe d'abord quand il n'y en a pas assez pour tout le monde.

L'essentiel
Un VLAN = un domaine de diffusion = le plus souvent un sous-réseau. Ports accès pour les postes, trunks 802.1Q entre équipements, routage inter-VLAN par sous-interfaces ou par SVI sur commutateur L3. La QoS classe et priorise les flux (DSCP) sans créer de bande passante.

Exemple — Création des VLAN, port d'accès, trunk et passerelles SVI (syntaxe générique type Cisco)

```
! ---- Commutateur d'acces SW-ACC1 ----
vlan 10
name DIRECTION
vlan 30
name COMMERCIAL
!
interface FastEthernet0/1
description Poste Direction
switchport mode access
switchport access vlan 10
interface FastEthernet0/2
description Poste Commercial
switchport mode access
switchport access vlan 30
interface GigabitEthernet0/1
description Lien vers le coeur L3
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50,60,99
!
! ---- Coeur de reseau (commutateur L3) ----
ip routing
interface Vlan10
description Passerelle Direction
ip address 192.168.20.65 255.255.255.224
interface Vlan30
description Passerelle Commercial
ip address 192.168.20.97 255.255.255.224
```

À retenir

- Port d'accès = un seul VLAN, pour les équipements terminaux ; trunk = plusieurs VLAN étiquetés 802.1Q, entre équipements d'infrastructure.
- Sans équipement de couche 3 (routeur ou commutateur L3 avec SVI), deux VLAN ne peuvent pas communiquer du tout.
- QoS : marquer tôt (DSCP), prioriser la voix en la plafonnant, limiter les flux invités — et se souvenir qu'elle trie, elle ne crée pas de débit.

Exercice

Incident chez TransSahel : la comptable, branchée dans le VLAN 20, joint sans problème sa passerelle 192.168.20.129 et les postes de son service, mais elle n'atteint plus le serveur de fichiers 192.168.20.162 (VLAN 50). Au même moment, un collègue du Commercial (VLAN 30) ouvre ce serveur normalement. Donne une démarche de

diagnostic ordonnée, du plus proche au plus global, en nommant à chaque étape la vérification précise et le résultat qui confirmerait la cause.

✔ Corrigé
D'abord, cadrer : le trafic intra-VLAN 20 fonctionne (passerelle jointe), le routage fonctionne pour le VLAN 30, donc le serveur et le cœur sont globalement sains — le problème est spécifique au chemin VLAN 20 ↔ autres VLAN. Étape 1 : vérifier que l'interface Vlan20 existe sur le cœur et qu'elle est active (up/up) ; une SVI dont tous les ports sont éteints ou absents des trunks tombe en down/down — comparer avec la SVI du VLAN 30 qui fonctionne. Étape 2 : vérifier que le trunk vers le commutateur d'accès de la comptabilité autorise bien le VLAN 20 dans sa liste (allowed vlan) : un trunk filtré sans le VLAN 20 explique exactement ce tableau — la passerelle répondrait alors parce qu'elle serait portée par un autre équipement ou un autre lien, mais le routage sortant casse. Étape 3 : contrôler qu'aucune liste de contrôle d'accès appliquée à la SVI 20 ne bloque le trafic vers le VLAN 50 (un reste de test, par exemple). Étape 4 : vérifier la route de retour et l'adresse du poste (masque /28 correct : un masque erroné en /24 ferait croire au poste que le serveur est « local » et il tenterait une résolution ARP directe vouée à l'échec). On corrige une seule chose à la fois, on reteste, et on consigne la cause dans le journal d'exploitation.

Leçon 3 — Services réseau d'entreprise : DNS, DHCP et annuaires

Trois services invisibles font vivre le réseau au quotidien. Le DHCP attribue automatiquement à chaque machine son adresse, son masque, sa passerelle et ses serveurs DNS, pour une durée limitée appelée bail : c'est la séquence DORA (Discover, Offer, Request, Acknowledge). Les adresses sensibles — serveurs, imprimantes, passerelle — sont exclues des plages dynamiques ou fixées par réservation sur l'adresse MAC. Quand le serveur DHCP est installé dans le VLAN des serveurs, loin des postes, un relais DHCP doit être déclaré sur chaque interface de passerelle (commande ip helper-address) : sans lui, les demandes des postes, qui sont des diffusions, ne traversent pas le routeur et les machines se retrouvent en adresses automatiques 169.254.x.x, signe d'échec caractéristique.

Le DNS traduit les noms en adresses : sans lui, le réseau « marche » mais plus rien n'est joignable par nom, ce qui ressemble à une panne totale. Un serveur DNS interne tient la zone directe de l'entreprise (enregistrements A pour les machines, CNAME pour les alias, MX pour la messagerie) et la zone inverse (PTR) pour retrouver un nom à partir d'une adresse ; il relaie le reste vers l'extérieur. Les ports sont 53, en UDP pour les requêtes courantes et en TCP pour les réponses volumineuses et les transferts de zone. Deux réflexes d'administrateur : mettre un TTL raisonnable sur les enregistrements, et toujours tester une panne supposée avec une adresse IP directe avant d'accuser le réseau.

L'annuaire centralise les comptes : au lieu de créer les utilisateurs sur chaque machine, on les définit une fois dans un annuaire LDAP (port 389, ou 636 avec TLS) — Active Directory de Microsoft en est la déclinaison la plus répandue, qui s'appuie lui-même sur LDAP, DNS et Kerberos (port 88). Comptes, groupes et politiques vivent

au même endroit : on désactive un départ en un point unique, on attribue les droits par groupe, et les services s'appuient sur l'annuaire pour authentifier. Ces trois services sont liés : c'est souvent le même serveur qui fait DHCP et DNS, et c'est lui qui inscrit dynamiquement les noms des postes dans la zone. Quand on les administre, on documente chaque plage, chaque enregistrement et chaque réservation — c'est le prolongement direct du plan d'adressage de la leçon 1.

L'essentiel
DHCP : attribution automatique et bail (serveur UDP 67, client UDP 68), relais indispensable si le serveur est dans un autre VLAN. DNS : noms ↔ adresses, port 53 UDP/TCP. Annuaire LDAP (389, 636 en TLS) : comptes et groupes centralisés, base de l'authentification unique.

Exemple — Relais et étendue DHCP du VLAN 30, bail attribué et zone DNS miniature

```
! Relais DHCP sur la SVI du VLAN 30 (serveur dans le VLAN 50)
interface Vlan30
ip helper-address 192.168.20.165
!
! Etendue DHCP du VLAN 30, sur le coeur de reseau
ip dhcp excluded-address 192.168.20.97 192.168.20.99
ip dhcp pool VLAN30-COMMERCIAL
network 192.168.20.96 255.255.255.224
default-router 192.168.20.97
dns-server 192.168.20.165
domain-name transsahel.ml
lease 5
!
! Bail attribue (extrait de l'etat des attributions)
Adresse IP Adresse MAC Fin du bail Hote
192.168.20.110 3c7a.9f12.440b 16 oct. 2026 09:41 PC-COM-07
!
! Zone DNS directe transsahel.ml (extrait)
@ IN MX 10 srv-mail
srv-fichiers IN A 192.168.20.162
srv-appli IN A 192.168.20.163
srv-mail IN A 192.168.20.164
srv-dns IN A 192.168.20.165
supervision IN A 192.168.20.166
www IN CNAME srv-appli
```

À retenir

- Adresse en 169.254.x.x = le poste n'a pas reçu de bail DHCP : penser relais absent, étendue manquante ou serveur injoignable.
- Les serveurs DNS/DHCP eux-mêmes reçoivent toujours des adresses fixes, hors des plages dynamiques.
- DNS interne pour les noms de l'entreprise, relais vers l'extérieur pour le reste ; tester en IP directe distingue une panne DNS d'une panne réseau.

Exercice

Mardi matin, tous les postes de l'atelier (VLAN 40) affichent des adresses en 169.254.x.x et n'accèdent à rien. Les autres VLAN fonctionnent, et le serveur de services 192.168.20.165 répond au ping depuis le cœur de réseau. Liste les trois causes les plus probables, dans l'ordre où tu les vérifierais, et le contrôle précis associé à chacune.

✔ Corrigé
Cause 1, la plus fréquente après une intervention : le relais DHCP a disparu de l'interface Vlan40 (configuration écrasée ou non sauvegardée). Contrôle : afficher la configuration de la SVI 40 et vérifier la présence de « ip helper-address 192.168.20.165 » ; les SVI des VLAN voisins, qui fonctionnent, servent de modèle de comparaison.
Cause 2 : l'étendue DHCP du réseau 192.168.20.144/28 n'existe pas ou est épuisée/désactivée sur le serveur — l'atelier ne compte que 14 adresses utilisables ; contrôle : afficher les étendues et le taux d'utilisation, et les baux actifs du VLAN 40.
Cause 3 : le chemin entre le VLAN 40 et le serveur est filtré ou le trunk a perdu le VLAN 40 — contrôle : ping du serveur depuis la SVI 40 (pas seulement depuis le cœur), et liste des VLAN autorisés sur le trunk de l'atelier. Si le bail revient après correction, finir par un renouvellement forcé sur un poste témoin et consigner l'incident : trois VLAN sur quatre épargnés, c'était bien une cause locale au VLAN 40, pas une panne du serveur.

Leçon 4 — Supervision réseau : SNMP et outils de monitoring

Superviser, c'est savoir avant les utilisateurs. Une plateforme de supervision interroge en permanence les équipements, conserve l'historique des mesures, compare à des seuils et alerte avant la panne ou dès la première minute. Le protocole historique de cette collecte est SNMP : un gestionnaire (la plateforme) interroge des agents (dans chaque commutateur, routeur, serveur, onduleur) qui exposent leurs compteurs dans une base appelée MIB, où chaque information est désignée par un identifiant d'objet, un OID — par exemple 1.3.6.1.2.1.1.3.0 pour le temps de fonctionnement. Les interrogations partent vers le port UDP 161 des équipements ; les alertes spontanées, les traps, sont envoyées par les équipements vers le port UDP 162 du gestionnaire quand survient un événement, typiquement une interface qui tombe.

La sécurité de SNMP dépend entièrement de sa version. Les versions 1 et 2c s'authentifient par une simple « communauté » — un mot de passe transmis en clair sur le réseau — et les communautés par défaut « public » et « private » sont connues de tous les attaquants : on les proscrit en production. SNMPv3 apporte l'authentification des utilisateurs et le chiffrement des échanges ; c'est la seule version acceptable hors laboratoire. SNMP ne fait pas tout : on le complète par les journaux système (syslog, UDP 514) qui racontent les événements, par les statistiques de flux (NetFlow ou sFlow) qui disent qui consomme la bande passante, et par des tests actifs simples — ping, état d'un service, page web — réalisés par la plateforme ou par des agents installés sur les serveurs.

Les outils libres Zabbix, LibreNMS ou Centreon, et le classique Nagios, jouent le même rôle : découverte des équipements, tableaux de bord, cartes du réseau, gestion des alertes avec escalade. Le travail de l'administrateur n'est pas d'installer l'outil, mais de

régler les seuils intelligemment : alerter sur la charge CPU du cœur au-delà de 75 % pendant cinq minutes, pas à chaque pic d'une seconde ; sur le lien Internet saturé à 80 %, pas sur chaque sauvegarde nocturne connue. Une supervision qui crie cent fois par jour pour rien finit ignorée — et la vraie alerte se perd dans le bruit. Chaque alerte doit donc correspondre à une action possible : qui est prévenu, par quel canal, et que doit-il faire ?

L'essentiel
SNMP : le gestionnaire interroge les agents (UDP 161), les traps remontent les événements (UDP 162), les données vivent dans la MIB et sont adressées par OID. Versions 1/2c en clair à proscrire ; SNMPv3 authentifié et chiffré. Compléments : syslog, NetFlow, tests actifs. Un bon seuil alerte sur ce qui exige une action.

Exemple — Interrogation SNMPv3 d'un équipement et seuils de supervision de TransSahel

```
$ snmpwalk -v3 -l authPriv -u supRead 192.168.20.65 1.3.6.1.2.1.1
SNMPv2-MIB::sysDescr.0 = STRING: Commutateur coeur L3 - salle technique
SNMPv2-MIB::sysUpTime.0 = Timeticks: (312456700) 36 jours, 3:56:07.00
SNMPv2-MIB::sysName.0 = STRING: SW-COEUR-01

Indicateur supervise Source Alerte Critique
Charge CPU du coeur SNMP > 75 % (5 min) > 90 %
Debit du lien Internet SNMP > 80 % > 95 %
Erreurs CRC par interface SNMP > 100 / heure > 1000 / heure
Temperature salle technique Sonde > 27 degres > 30 degres
Etat des services serveurs Agent 1 echec 3 echecs de suite
Lien supervise tombe Trap immediat -

Plateforme : Zabbix sur srv-supervision (192.168.20.166),
alertes transmises a l'administrateur par courriel et messagerie.
```

À retenir

- Polling (le gestionnaire demande, UDP 161) et traps (l'équipement prévient, UDP 162) sont complémentaires, pas interchangeables.
- Communautés « public »/« private » = mots de passe en clair connus de tous : SNMPv3 ou rien, en production.
- Une alerte sans action associée est du bruit : chaque seuil se règle sur une durée et débouche sur une conduite à tenir.

Exercice

Chez TransSahel, le cœur de réseau redémarre presque toutes les nuits vers 3 h (coupe-circuit programmé du bâtiment voisin, suppose-t-on), mais la supervision ne dit rien avant les plaintes du matin, et personne ne sait si les ralentissements de 8 h viennent du lien Internet ou du serveur d'application. Propose trois réglages ou ajouts de supervision précis qui feraient remonter ces deux problèmes, en indiquant pour chacun le mécanisme (polling, trap, test actif), la mesure et le seuil.

✔ Corrigé
Réglage 1 — détecter les redémarrages : superviser l'OID sysUpTime du cœur en polling toutes les minutes et alerter si la valeur diminue entre deux mesures (ou passe sous 10 minutes) : un compteur de temps de fonctionnement qui chute signe un redémarrage, même silencieux. En complément, activer l'envoi de la trap coldStart vers le gestionnaire (UDP 162) : la plateforme doit être déclarée comme destinataire des traps sur l'équipement, ce qui manquait. Réglage 2 — trancher « lien ou serveur » : mesurer en continu le débit du lien Internet (compteurs d'interface SNMP, alerte au-delà de 80 % pendant 10 minutes) et, en parallèle, un test actif de temps de réponse du service d'application (requête périodique de la plateforme, alerte au-delà de 2 secondes). Si à 8 h le lien est à 40 % mais le test applicatif explose, le serveur est en cause ; si le lien sature, c'est la capacité. Réglage 3 — corréler avec l'alimentation : brancher l'onduleur à la supervision (agent SNMP de l'onduleur) et alerter sur « passage sur batterie » : les redémarrages de 3 h deviendront des événements datés et expliqués, plus des rumeurs.

Leçon 5 — Sécurité périmétrique : pare-feu et zone démilitarisée

Le pare-feu est le gardien du périmètre : tout flux entre zones de confiance différentes passe par lui et y est autorisé ou refusé selon une politique écrite. Une politique saine repose sur le principe du tout-refuser par défaut : on n'autorise explicitement que les flux nécessaires, listés dans des règles ordonnées examinées de haut en bas — c'est la première règle qui correspond au flux qui décide, d'où l'importance capitale de l'ordre et de la règle finale « tout refuser et journaliser » qui ferme le tableau. Chaque autorisation se justifie par un besoin métier (« les clients doivent joindre le site web ») ; une règle dont personne ne sait plus expliquer la présence est une dette de sécurité à résorber.

Il faut distinguer deux familles de filtrage. Le filtrage sans état (stateless) examine chaque paquet isolément, sans mémoire : pour autoriser les réponses du Web vers un poste interne, il faut écrire une règle de retour explicite, typiquement « TCP depuis le port 80 vers les ports hauts », qui ouvre en réalité une large brèche puisque n'importe quel paquet bien formé peut l'emprunter. Le pare-feu à états (stateful), norme actuelle en entreprise, tient une table des connexions ouvertes : quand un poste interne initie une session vers l'extérieur, le trafic de retour de cette session précise est reconnu et autorisé automatiquement, et refermé à la fin de la session. Le stateful est à la fois plus sûr et plus simple à écrire ; c'est lui qui rend la règle d'or de la DMZ applicable proprement.

La DMZ (zone démilitarisée) est le sous-réseau tampon où l'on expose les services publics — site web, relais de messagerie, DNS public — sans jamais exposer le réseau interne. Elle est séparée d'Internet et du LAN par le pare-feu, soit par un pare-feu unique à trois interfaces, soit, plus robuste, par deux pare-feu en cascade. La matrice des flux est stricte : Internet peut joindre la DMZ sur les seuls ports publics ; le LAN administre la DMZ et la consulte ; Internet ne parle jamais directement au LAN ; et surtout, la DMZ n'initie aucune connexion vers le LAN — si le serveur web est

compromis, l'attaquant reste enfermé dans la DMZ. Corollaire : on ne stocke en DMZ aucune donnée sensible ; le serveur web y lit des données publiées ou répliquées, jamais la base interne en direct.

L'essentiel
Pare-feu : politique « tout refuser » par défaut, règles ordonnées à première correspondance, journalisation. Le stateful suit les connexions et n'autorise que le retour des sessions établies — supérieur au filtrage sans état. DMZ : zone tampon des services publics, qui n'initie jamais de flux vers le LAN et ne contient aucune donnée sensible.

Exemple — Architecture DMZ de TransSahel et tableau de règles ordonnées du pare-feu

```
Architecture perimetrique de TransSahel

Internet
|
[ Pare-feu perimetrique (stateful) ]
| |
| +--- LAN 192.168.20.0/24 (VLAN 10 a 60)
|
+--- DMZ 192.168.30.0/29
.2 srv-web-public .3 relais-mail

Regles, dans l'ordre (premiere correspondance = decision) :
N Source Destination Ports Action Commentaire
1 Internet DMZ .2 80, 443 AUTORISER site public
2 Internet DMZ .3 25 AUTORISER reception e-mail
3 DMZ LAN tous REFUSER regle cle de la DMZ
4 LAN DMZ 22, 443 AUTORISER administration
5 LAN Internet 80, 443 AUTORISER navigation postes
6 DMZ Internet 53, 123 AUTORISER DNS et heure limites
7 Tous Tous tous REFUSER deny-all, journalise

Le trafic de RETOUR des sessions autorisees (regles 1, 2, 5)
est accepte automatiquement par le suivi d'etat (stateful).
```

À retenir

- L'ordre des règles fait la politique : une autorisation large placée trop haut annule tous les refus écrits dessous.
- Sans état : il faut autoriser les retours à la main, donc trop largement. À états : la table des connexions ne laisse passer que le retour attendu.
- Règle d'or de la DMZ : aucun flux initié de la DMZ vers le LAN, et aucune donnée sensible stockée en DMZ.

Exercice

Un stagiaire propose ce jeu de règles pour le nouveau site de TransSahel. Trouve les deux fautes de sécurité majeures et réécris le tableau corrigé. Règles proposées : 1) LAN → Internet : tous ports, AUTORISER (« pour que tout le monde travaille sans

blocage ») ; 2) Internet → serveur web en DMZ : 443, AUTORISER ; 3) DMZ → LAN : 3306, AUTORISER (« le site doit lire la base clients qui est sur le serveur interne ») ; 4) Tous → Tous : REFUSER.

✔ Corrigé
Faute n° 1, la règle 3 : elle perce exactement le mur que la DMZ est censée construire. Si le serveur web est compromis, l'attaquant hérite d'un chemin direct vers le port de base de données du LAN — la donnée la plus sensible de l'entreprise. Correction : la base clients reste dans le LAN ; le site de la DMZ travaille sur des données publiées (export planifié du LAN vers la DMZ, flux initié depuis le LAN) ou sur sa propre base locale limitée aux données publiques. Faute n° 2, la règle 1 : autoriser tous les ports en sortie, c'est renoncer à contrôler l'exfiltration de données, les téléchargements et les canaux de commande des logiciels malveillants ; on restreint la sortie au nécessaire (80/443 via un proxy, 53 vers le résolveur interne uniquement) et on journalise. Tableau corrigé : 1) Internet → DMZ web : 443 (et 80 pour la redirection) AUTORISER ; 2) DMZ → LAN : tous REFUSER ; 3) LAN → DMZ : 22/443 AUTORISER (administration) et le flux d'export de données initié par le LAN ; 4) LAN → Internet : 80/443 via proxy, AUTORISER ; 5) Tous → Tous : REFUSER et journaliser. La règle 4 du stagiaire était la seule correcte — et encore faut-il qu'elle reste en dernier.

Leçon 6 — Haute disponibilité et tolérance aux pannes

Un réseau d'entreprise finit toujours par tomber en panne ; la haute disponibilité consiste à décider à l'avance combien de temps d'arrêt l'entreprise accepte, puis à construire en conséquence. La disponibilité se mesure en pourcentage annuel : 99 % autorise 87,6 heures d'arrêt par an (3,65 jours), 99,9 % n'en autorise que 8,76 heures (8 h 45), et 99,99 % tombe à 53 minutes — chaque « 9 » supplémentaire coûte nettement plus cher que le précédent, car il exige d'éliminer des causes d'arrêt de plus en plus rares. Elle se calcule aussi à partir de la fiabilité des équipements : disponibilité = MTBF ÷ (MTBF + MTTR), où MTBF est le temps moyen entre pannes et MTTR le temps moyen de réparation. On améliore donc le score par deux leviers : tomber en panne moins souvent, ou réparer beaucoup plus vite (pièces de rechange sur place, configurations sauvegardées, procédures écrites).

La méthode de base est la chasse aux points de défaillance uniques (SPOF, single point of failure) : tout élément dont la panne seule arrête le service. Chez TransSahel, le premier SPOF est le commutateur cœur unique : on le double, avec des passerelles virtuelles redondantes (protocoles VRRP ou HSRP : deux équipements partagent une même adresse de passerelle virtuelle, celui qui tombe est remplacé en quelques secondes sans toucher aux postes). Les boucles créées par les liens doublés sont gérées par le protocole spanning tree (STP, ou sa version rapide RSTP) qui bloque les chemins redondants en attente, et l'agrégation de liens (LACP, norme 802.3ad) fait travailler plusieurs câbles comme un seul, plus rapide et qui survit à la coupure d'un membre. S'ajoutent le second lien Internet chez un autre opérateur, les doubles alimentations et l'onduleur qui absorbe les coupures électriques courtes — à Bamako comme ailleurs, l'électricité est le premier fournisseur de pannes.

La redondance réseau ne suffit pas si les données disparaissent : RAID protège d'une panne de disque mais pas d'une suppression ou d'un rançongiciel — ce n'est pas une sauvegarde. La règle de sauvegarde 3-2-1 (trois copies des données, sur deux supports différents, dont une hors du site) et un plan de reprise testé complètent le dispositif. Le mot « testé » est le plus important de ce paragraphe : une bascule VRRP jamais essayée, une sauvegarde jamais restaurée, sont des hypothèses, pas des garanties. L'administrateur planifie donc des exercices de bascule et de restauration, mesurés et consignés — et c'est cette preuve qui transforme une promesse de disponibilité en engagement crédible.

L'essentiel
Disponibilité = MTBF ÷ (MTBF + MTTR) ; 99 % = 87,6 h d'arrêt/an, 99,9 % = 8 h 45, 99,99 % = 53 min. On chasse les points de défaillance uniques : passerelles VRRP/HSRP, spanning tree et agrégation LACP pour les liens doublés, onduleurs, sauvegardes 3-2-1 — et l'on teste les bascules.

Exemple — Ce que coûtent les « 9 » et plan de redondance de TransSahel

```
Disponibilite : traduire les pourcentages en temps d'arret
Dispo Arret max / an Ce que cela suppose
99 % 87,6 h (3,65 j) aucun doublement, depannage au fil de l'eau
99,9 % 8,76 h (8 h 45) passerelles redondantes, onduleur, stock
99,99 % 53 min coeurs, liens et serveurs doubles, astreinte

Formule : disponibilite = MTBF / (MTBF + MTTR)
Routeur : MTBF 4000 h, reparation 8 h -> 4000/4008 = 99,80 %
Diviser le MTTR par deux vaut souvent mieux que doubler le MTBF.

Plan TransSahel (objectif 99,9 % sur les services internes) :
- passerelle virtuelle VRRP sur les VLAN 10 a 60 (deux coeurs L3)
- liens doubles agreges en LACP coeur <-> commutateurs d'acces
- RSTP actif pour couper toute boucle accidentelle
- onduleur 30 min sur la baie, doubles alimentations des coeurs
- sauvegardes 3-2-1 des serveurs, restauration testee chaque trimestre
```

À retenir

- Chaque « 9 » de disponibilité divise le temps d'arrêt autorisé par dix — et multiplie les coûts : l'objectif se choisit avec la direction, pas seul.
- Réduire le MTTR (stock, sauvegardes de configuration, procédures) améliore la disponibilité aussi sûrement qu'acheter du matériel plus fiable.
- Une redondance non testée n'existe pas : bascules et restaurations s'exercent régulièrement, chronomètre en main.

Exercice

Le schéma actuel de TransSahel comporte : un seul commutateur cœur, un seul lien fibre vers le fournisseur Internet, un serveur unique qui héberge à la fois les fichiers et l'application de gestion, un onduleur qui ne protège que ce serveur. Identifie les quatre points de défaillance uniques, classe-les par priorité de traitement en justifiant ton

ordre, et propose pour chacun une parade proportionnée à une PME.

✔ Corrigé
Les quatre SPOF : (1) le commutateur cœur — sa panne arrête tout le LAN, tous services confondus ; (2) le lien Internet unique — sa coupure prive l'entreprise des e-mails, du site et des services hébergés ; (3) le serveur unique — fichiers et application tombent ensemble, et sa panne est statistiquement la plus fréquente ; (4) l'onduleur partiel — la première coupure de courant arrête le cœur et les commutateurs même si le serveur tient. Ordre de traitement proposé : d'abord le cœur et l'alimentation de la baie, car ce sont les pannes les plus probables et les plus totales (un second cœur en VRRP et l'extension de l'onduleur à toute la baie coûtent modérément et couvrent tous les services) ; ensuite le serveur unique, en séparant au minimum les sauvegardes du serveur lui-même et en préparant une machine de secours capable d'héberger l'application ; enfin le second lien Internet (abonnement chez un autre opérateur, bascule automatique), dont l'impact est réel mais partiel puisque le travail interne continue sans lui. Le principe général : traiter d'abord ce qui est à la fois probable, total et bon marché à corriger.

Leçon 7 — Projet : déployer le réseau d'une PME en simulation

Ce projet de synthèse assemble les six leçons précédentes : tu vas déployer, en simulation, le réseau complet de TransSahel et le faire valider par une recette. Travailler d'abord en simulateur — Cisco Packet Tracer pour sa simplicité pédagogique, GNS3 ou EVE-NG pour faire tourner de vraies images d'équipements — n'est pas un pis-aller : c'est la pratique professionnelle normale, qui permet de casser sans conséquence, de recommencer en un clic et de prouver chaque étape avant d'engager le matériel réel. Le cahier des charges est le plan construit au fil du cours : adressage VLSM de la leçon 1, VLAN et SVI de la leçon 2, services de la leçon 3, supervision de la leçon 4, pare-feu et DMZ de la leçon 5, redondances de la leçon 6.

La réalisation avance par jalons testés un par un, jamais en construisant tout avant de vérifier : topologie et adressage d'abord, commutation et routage ensuite, puis les services, puis la sécurité, puis la supervision. À chaque jalon, la batterie de tests élémentaires (ping, attribution DHCP, résolution DNS, accès autorisés et refusés) est exécutée et capturée, et les configurations sont exportées et archivées avec un numéro de version. L'erreur de débutant à éviter absolument : empiler les six couches puis déboguer l'ensemble — quand « rien ne marche », on ne sait plus quelle couche accuser. Le journal de bord, tenu au fur et à mesure, note chaque décision, chaque erreur rencontrée et sa correction : c'est lui qui transforme un exercice en expérience présentable.

La livraison du projet comporte trois volets. La démonstration : dérouler la recette devant l'évaluateur, y compris les tests négatifs (l'invité refusé par le LAN, la trap reçue quand un lien tombe, la bascule de passerelle chronométrée). La documentation : schéma de topologie annoté, plan d'adressage, configurations commentées, résultats des tests — quelqu'un d'autre doit pouvoir reconstruire le réseau à partir de ces seuls documents. Et l'analyse : ce qui a résisté, ce qui serait différent en réel (coûts,

matériel, contraintes électriques), et les limites assumées. C'est exactement le dossier qu'un administrateur remet à son employeur à la fin d'un déploiement.

L'essentiel
Un déploiement se mène en simulation d'abord, par jalons testés un par un, configurations archivées à chaque étape ; il se livre par une recette démonstrative (tests positifs ET négatifs), une documentation qui permet de reconstruire, et une analyse honnête des limites.

Exemple — Planning du projet TransSahel (3 semaines) et check-list de recette

```
Semaine 1 : plan d'adressage valide, topologie montee
dans le simulateur, configurations de base sauvegardees
Semaine 2 : VLAN, trunks, SVI, routage inter-VLAN,
DHCP (avec relais) et DNS internes actifs
Semaine 3 : supervision SNMPv3, pare-feu et DMZ,
bascule VRRP, recette complete et rapport

Recette (chaque test est demontre et capture) :
[ ] PC Direction -> serveur de fichiers : acces OK
[ ] PC Invite -> postes du LAN : REFUSE par la politique
[ ] Poste neuf branche : bail DHCP + nom transsahel.ml resolu
[ ] Site public de la DMZ joint depuis "Internet" (simulate)
[ ] DMZ -> base du LAN : REFUSE et trace dans le journal
[ ] Trap SNMP recue a la coupure d'un lien supervise
[ ] Bascule VRRP : coupure de la passerelle, perte mesuree
```

À retenir

- Construire par jalons et tester chaque couche avant la suivante : un réseau débogué couche par couche converge, un réseau empilé désespère.
- La recette comprend des tests négatifs : prouver qu'un accès interdit est réellement refusé vaut autant que prouver l'accès autorisé.
- Exporter et versionner les configurations à chaque jalon : revenir en arrière doit toujours être possible.

Exercice

On te confie la recette du réseau simulé d'un camarade. Rédige le protocole de test complet qui prouve que la règle « les invités ne doivent rien voir du LAN, mais le site public doit rester joignable » est réellement appliquée. Pour chaque test : le poste utilisé, l'action, le résultat attendu, et où se trouve la preuve (capture, journal, compteur).

✔ Corrigé
Test 1 (négatif, accès LAN) : depuis un poste placé dans le VLAN 60 Invités, pinger la passerelle des invités 192.168.20.1 — attendu : succès (le poste est bien dans son réseau). Test 2 (négatif, cible sensible) : depuis le même poste, pinger puis tenter l'ouverture du partage du serveur de fichiers 192.168.20.162 — attendu : échec (délai dépassé ou refus explicite), et preuve double : la ligne de refus correspondante dans le journal du pare-feu, horodatée, et le compteur de la règle « DMZ/Invités → LAN : refuser » qui s'incrémente. Test 3 (positif, service public) : depuis un poste simulant Internet, ouvrir le site de la DMZ en HTTPS — attendu : page affichée, preuve par capture et par le journal du pare-feu montrant l'autorisation par la règle 1, sans aucune ligne autorisant un flux vers le LAN. Test 4 (fuite latérale) : depuis le poste invité, tenter de joindre le serveur d'application du LAN par son nom DNS interne — attendu : échec également, car la règle s'applique aux flux, pas seulement à l'outil ping. Critère de validation global : tests 1 et 3 réussis, tests 2 et 4 refusés et journalisés ; si un seul refus n'apparaît pas dans le journal, la politique n'est pas démontrée, même si l'accès a échoué par hasard.

Travaux dirigés (TD)

TD 1 — VLSM pour un centre de formation

Un centre de formation reçoit le bloc 192.168.50.0/24 pour son nouveau bâtiment. Besoins : salle A, 60 postes ; salle B, 25 postes ; bureaux des formateurs, 10 postes ; serveurs pédagogiques, 5 machines ; liaison point à point vers l'annexe, 2 adresses. 1) Construis le plan VLSM complet (sous-réseau, masque, passerelle, plage utilisable, adresse de diffusion pour chaque service). 2) Un formateur affirme qu'« il suffit de donner un /28 à tout le monde, ce sera plus simple ». Explique en deux arguments chiffrés pourquoi c'est impossible ici. 3) La salle A doit passer de 60 à 70 postes : que propose le plan ?

✔ Corrigé du TD 1
1) Besoins triés : 60, 25, 10, 5, 2. Salle A : plus petit bloc ≥ 62 adresses = /26 → 192.168.50.0/26, masque 255.255.255.192, passerelle .1, plage .1 à .62, diffusion .63. Salle B : 25 → /27 → 192.168.50.64/27, masque 255.255.255.224, passerelle .65, plage .65 à .94, diffusion .95. Formateurs : 10 → /28 → 192.168.50.96/28, masque 255.255.255.240, passerelle .97, plage .97 à .110, diffusion .111. Serveurs : 5 → /29 → 192.168.50.112/29, masque 255.255.255.248, passerelle .113, plage .113 à .118, diffusion .119. Liaison : 2 → /30 → 192.168.50.120/30, masque 255.255.255.252, adresses .121 et .122, diffusion .123. Réserve : .124 à .255, sans aucun chevauchement. 2) Un /28 n'offre que 14 adresses utilisables : la salle A (60 postes) et la salle B (25) n'y tiendraient jamais ; il faudrait quatre /28 pour la seule salle A, éclatés en quatre sous-réseaux distincts avec quatre passerelles — l'inverse de la simplicité, et 4 × 16 = 64 adresses consommées moins proprement qu'un seul /26 aligné. 3) 70 postes exigent 72 adresses, donc un /25 (126 utilisables) : impossible à insérer dans le bloc actuel sans tout renuméroter, puisque le plan occupe déjà le bas du /24 et qu'un /25 doit commencer à .0 ou .128. Solutions professionnelles, par ordre de préférence : prendre le /25 en 192.168.50.128/25 en y migrant la salle A (la réserve .124-.255 le permet presque : .128/25 couvre .128-.255, il faut d'abord libérer les petits blocs .128+ — ici la réserve suffit car les blocs actuels s'arrêtent à .123), ou attribuer au centre un second bloc /24. C'est pour ce genre de croissance qu'on documente la réserve dès le départ.

TD 2 — Diagnostic à partir de la supervision et des journaux

Lundi 8 h 05 chez TransSahel, quatre signaux arrivent en même temps. (a) La comptabilité se plaint : l'application de gestion, fluide jeudi, « rame » depuis vendredi. (b) La supervision a émis 40 alertes pendant le week-end : « débit > 90 % » sur le trunk entre le cœur et le commutateur d'accès n° 2, avec un compteur d'erreurs CRC qui grimpe. (c) Le journal du pare-feu montre, depuis samedi 2 h, des refus répétés « DMZ → LAN, port 1433 ». (d) Un visiteur signale que son téléphone, connecté au Wi-Fi invités, a reçu l'adresse 192.168.20.133. Pour chaque signal : donne la cause la plus probable, le contrôle qui la confirmerait, et l'action immédiate. Conclue par l'ordre dans lequel tu traites les quatre chantiers.

✔ Corrigé du TD 2
(a) et (b) sont presque sûrement le même incident : la comptabilité est desservie par le commutateur d'accès n° 2. Un trunk saturé avec des erreurs CRC croissantes évoque d'abord un défaut physique ou de négociation : câble ou connecteur fatigué, ou duplex asymétrique (un côté en full, l'autre en half duplex) qui sature le lien d'erreurs et de retransmissions — d'où la lenteur applicative sans panne franche. Contrôles : compteurs d'erreurs par interface des deux côtés du trunk, négociation auto/manuelle aux deux extrémités, remplacement du câble par un cordon testé. Action immédiate : basculer le trafic sur le lien redondant s'il existe, puis traiter le cordon. (c) est un signal de sécurité, pas une panne : le port 1433 est celui d'une base de données ; des tentatives répétées depuis la DMZ vers le LAN, refusées par la règle clé, signifient que le serveur de la DMZ essaie de joindre une base interne — soit une application mal configurée, soit un serveur compromis qui explore. Contrôles : identifier l'hôte DMZ émetteur, vérifier ses processus et ses journaux, confirmer qu'aucune règle n'a laissé passer le flux (les refus prouvent que la politique tient). Action : isoler l'hôte DMZ concerné le temps de l'analyse, ne surtout pas « ouvrir pour dépanner ». (d) est une fuite de VLAN : 192.168.20.133 appartient au sous-réseau de la comptabilité (.128/28, plage .129-.142), pas aux invités (.0/26). Le téléphone du visiteur a donc été rattaché au mauvais réseau : port du point d'accès Wi-Fi configuré dans le mauvais VLAN, ou SSID invités mappé sur le VLAN 20. Contrôles : configuration du port du point d'accès et correspondance SSID ↔ VLAN, bail DHCP correspondant. Action : corriger le rattachement, puis tester depuis le SSID invités qu'une adresse en .0/26 est reçue et que le LAN est refusé. Ordre de traitement : (c) d'abord — c'est le seul signal potentiellement hostile, et contenir précède tout ; (d) ensuite, car un invité dans le VLAN comptabilité est une brèche ouverte en ce moment même ; (a)/(b) enfin, incident de qualité de service déjà circonscrit, à traiter sans précipitation mais avec le diagnostic physique complet.

Travaux pratiques (TP)

TP 1 — Déployer et documenter le réseau TransSahel en simulation

En binôme, sur Cisco Packet Tracer ou GNS3, déploie le réseau de TransSahel : (1) topologie complète (cœur L3, deux commutateurs d'accès, pare-feu, trois postes témoins : Direction, Commercial, Invités ; trois serveurs : fichiers, services DHCP/DNS, supervision) ; (2) adressage strictement conforme au plan de la leçon 1 ; (3) VLAN 10 à 60 et 99, trunks 802.1Q, SVI et routage inter-VLAN ; (4) DHCP avec relais sur chaque SVI et zone DNS transsahel.ml de la leçon 3 ; (5) supervision SNMPv3 du cœur et du serveur (utilisateur supRead, authentification et chiffrement activés — aucune communauté « public ») ; (6) pare-feu en tête avec la DMZ 192.168.30.0/29 et le tableau de règles de la leçon 5 ; (7) passerelle VRRP sur au moins deux VLAN ; (8) déroule la check-list de recette de la leçon 7 en capturant chaque résultat.

✔ Attendus du TP 1
Livrables attendus : le fichier de simulation fonctionnel ; le schéma de topologie annoté (adresses, VLAN, passerelles) ; les configurations exportées du cœur, d'un commutateur d'accès et du pare-feu ; les captures des huit points de recette, dont obligatoirement les deux tests négatifs (Invités → LAN refusé et journalisé ; DMZ → LAN port base de données refusé) et la mesure de la bascule VRRP (coupure de la passerelle active, durée de perte relevée, typiquement quelques secondes). Critères de validation : aucun point de recette en échec ; adresses strictement conformes au plan (tout écart coûte plus cher qu'une lenteur) ; mots de passe et secrets SNMPv3 présents dans la documentation mais jamais de communauté par défaut ; un rapport de 3 pages maximum décrivant les difficultés rencontrées (au moins un vrai problème et sa résolution), ce qui changerait en déploiement réel, et les limites du périmètre simulé. Bonus : automatiser un contrôle (script de ping des passerelles) et joindre sa sortie au rapport.

Exercices corrigés supplémentaires

Exercice 1

Agence régionale, bloc 172.16.5.0/24. Besoins : accueil clients 40 postes, back-office 18 postes, salle de démonstration 8 postes, liaison vers le siège 2 adresses. Construis le plan VLSM complet (sous-réseau, masque, passerelle, plage) et précise la réserve restante.

✔ Corrigé
Besoins triés : 40, 18, 8, 2. Accueil : 40 → /26 (62 utilisables) → 172.16.5.0/26, masque 255.255.255.192, passerelle 172.16.5.1, plage .1 à .62, diffusion .63. Back-office : 18 → /27 (30 utilisables) → 172.16.5.64/27, masque 255.255.255.224, passerelle .65, plage .65 à .94, diffusion .95. Démonstration : 8 → /28 (14 utilisables) → 172.16.5.96/28, masque 255.255.255.240, passerelle .97, plage .97 à .110, diffusion .111. Liaison : 2 → /30 → 172.16.5.112/30, masque 255.255.255.252, adresses .113 et .114, diffusion .115. Aucun chevauchement ; réserve : 172.16.5.116 à 172.16.5.255, largement de quoi ajouter un service de 100 postes en /25 si besoin (à partir de .128 pour l'alignement).

Exercice 2

Voici le jeu de règles d'un pare-feu, examiné dans l'ordre : 1) DMZ → LAN, ports 80 et 443 : AUTORISER (« pour les mises à jour du serveur web ») ; 2) Internet → DMZ, port 443 : AUTORISER ; 3) Tous → Tous : REFUSER. Explique pourquoi la règle 1 est dangereuse malgré son intention raisonnable, et propose deux façons sûres d'atteindre le même objectif métier (un site web à jour et fonctionnel).

✔ Corrigé
La règle 1 autorise le serveur le plus exposé de l'entreprise — celui que tout Internet peut joindre — à initier des connexions vers le LAN. Le jour où ce serveur est compromis (faille de l'application web), l'attaquant dispose d'un canal légitime, déjà ouvert, vers les postes et serveurs internes : la DMZ ne joue plus son rôle de sas. L'intention était pourtant banale (le serveur web a besoin de contenus et de mises à jour), mais en sécurité périmétrique, c'est toujours la zone la moins fiable qui ne doit jamais initier vers la plus fiable. Solutions sûres : (1) inverser le sens — c'est le LAN (ou un serveur de publication interne) qui pousse les contenus vers la DMZ, flux initié depuis la zone fiable, que le pare-feu à états laisse passer avec son retour ; (2) donner au serveur web ses mises à jour depuis Internet directement, sur des ports limités et vers les seuls dépôts nécessaires (règle DMZ → Internet restreinte, comme la règle 6 de la leçon 5), en gardant DMZ → LAN intégralement refusé. Dans les deux cas, la règle corrective « DMZ → LAN : REFUSER » doit figurer explicitement et tôt dans le tableau.

Exercice 3

Le serveur d'application de TransSahel affiche un MTBF de 1 500 heures et un MTTR de 6 heures. 1) Calcule sa disponibilité et le temps d'arrêt annuel correspondant. 2) L'objectif fixé par la direction est de 99,9 % : est-il atteint ? 3) À MTBF inchangé, quel MTTR maximal faudrait-il pour atteindre 99,9 % ? Donne deux moyens concrets d'y parvenir.

✔ Corrigé
1) Disponibilité = MTBF ÷ (MTBF + MTTR) = 1 500 ÷ 1 506 = 0,9960, soit 99,60 %. Temps d'arrêt annuel : (1 − 0,9960) × 8 760 h ≈ 0,0040 × 8 760 ≈ 35 heures par an. 2) Non : 99,9 % n'autorise que 8,76 heures d'arrêt par an ; on est à environ quatre fois plus. 3) On cherche MTTR tel que 1 500 ÷ (1 500 + MTTR) = 0,999, donc 1 500 + MTTR = 1 500 ÷ 0,999 ≈ 1 501,5, soit un MTTR maximal d'environ 1,5 heure. Moyens concrets : réduire le temps de réparation en gardant une machine de secours préinstallée et synchronisée (bascule en minutes au lieu de réinstallation en heures), un stock de pièces critiques sur site (disques, alimentation), les images système et configurations sauvegardées prêtes à restaurer, et une procédure d'incident écrite et exercée — quatre leviers qui attaquent le MTTR, plus efficace ici que d'acheter un serveur théoriquement plus fiable.

QCM d'évaluation

Choisis la bonne réponse pour chaque question. Les corrigés détaillés se trouvent juste après le QCM : ne les regarde qu'après avoir répondu à tout.

1. Pour un service de 25 postes, le plus petit masque suffisant est…

   A) Un /28 (14 adresses utilisables)

   B) Un /27 (30 adresses utilisables)

   C) Un /26 (62 adresses utilisables)

2. Le rôle de l'étiquette 802.1Q est de…

A) Identifier le VLAN d'une trame qui traverse un trunk

B) Chiffrer le contenu des trames

C) Attribuer une adresse IP au poste

3. Le protocole DHCP utilise les ports…

A) UDP 53 pour le serveur et le client

B) TCP 80 pour le serveur, TCP 443 pour le client

C) UDP 67 pour le serveur et UDP 68 pour le client

4. Le service DNS répond sur le port…

A) TCP 389 uniquement

B) UDP et TCP 53

C) UDP 514

5. Dans SNMP, les traps (alertes spontanées des équipements) sont envoyées vers le gestionnaire sur le port…

A) UDP 161

B) UDP 514

C) UDP 162

6. Un pare-feu à états (stateful) se distingue d'un filtrage sans état parce qu'il…

A) Examine chaque paquet isolément, sans aucune mémoire

B) Suit les connexions ouvertes et n'autorise que le trafic de retour des sessions établies

C) Ne fonctionne qu'avec des adresses IPv6

7. La règle d'or d'une DMZ est…

A) On n'y place que des services exposés à Internet, et elle n'initie jamais de flux vers le LAN

B) On y stocke les sauvegardes les plus sensibles

C) Elle doit être joignable directement depuis Internet sans pare-feu

8. L'annuaire LDAP, en version chiffrée par TLS, utilise le port…

A) 53

B) 88

C) 636

9. Le protocole VRRP sert à…

A) Superviser les équipements par envoi de traps

B) Fournir une passerelle virtuelle redondante partagée entre deux routeurs

C) Agréger plusieurs liens physiques en un seul

10. Une disponibilité de 99,9 % correspond à un temps d'arrêt maximal d'environ…

A) 8 h 45 par an

B) 53 minutes par an

C) 3,65 jours par an

Corrigés du QCM

1. Réponse B — Il faut un bloc d'au moins 27 adresses (25 hôtes + réseau + diffusion) : le /27 en fournit 32, dont 30 utilisables ; le /28 n'en donne que 14.

2. Réponse A — L'étiquette de 4 octets insérée dans la trame Ethernet porte le numéro de VLAN : c'est elle qui permet à un trunk de transporter plusieurs VLAN sans les mélanger.

3. Réponse C — DHCP fonctionne en UDP : le serveur écoute sur le port 67, le client sur le port 68 — à ne pas confondre avec le DNS (53) ni avec SNMP (161/162).

4. Réponse B — DNS utilise le port 53 : UDP pour les requêtes courantes, TCP pour les réponses volumineuses et les transferts de zone. 389 est LDAP, 514 est syslog.

5. Réponse C — Le gestionnaire interroge les agents sur le port 161 (polling) ; les agents envoient leurs traps vers le port 162 du gestionnaire. 514 est le port de syslog.

6. Réponse B — La table d'états mémorise les sessions initiées depuis la zone fiable : leur retour est reconnu et accepté, tout le reste reste refusé — c'est à la fois plus sûr et plus simple à configurer.

7. Réponse A — La DMZ est un sas : services publics uniquement, aucune donnée sensible, et aucun flux initié vers le réseau interne, pour contenir une éventuelle compromission.

8. Réponse C — LDAP clair : 389 ; LDAP sur TLS (LDAPS) : 636. Le port 88 est celui de Kerberos, 53 celui du DNS.

9. Réponse B — VRRP (et son équivalent propriétaire HSRP) fait partager une même adresse de passerelle virtuelle à deux équipements : si l'actif tombe, le secondaire prend le relais en quelques secondes. L'agrégation de liens est le rôle de LACP.

10. Réponse A — 0,1 % d'une année de 8 760 heures = 8,76 heures, soit environ 8 h 45. 53 minutes correspondent à 99,99 %, et 3,65 jours à 99 %.

Résumé — les notions importantes

• Le plan d'adressage VLSM taille chaque sous-réseau au plus juste (besoins triés en décroissant, passerelle en première adresse utilisable) et documente une réserve de croissance.

• VLAN et sous-réseaux segmentent le trafic : ports d'accès pour les postes, trunks 802.1Q entre équipements, routage inter-VLAN par SVI, QoS par marquage DSCP pour prioriser voix et visio.

• DHCP (UDP 67/68, relais par interface), DNS (port 53, zones directe et inverse) et annuaire LDAP (389/636) sont les services quotidiens qui rendent le réseau utilisable et administrable.

• La supervision SNMP (polling UDP 161, traps UDP 162, MIB et OID) exige SNMPv3 authentifié et chiffré ; elle se complète de syslog, de NetFlow et de seuils qui débouchent sur des actions.

• Le pare-feu applique une politique « tout refuser » par défaut, des règles ordonnées à première correspondance et un suivi d'états ; la DMZ isole les services publics sans jamais initier de flux vers le LAN.

• La disponibilité se calcule (MTBF ÷ (MTBF + MTTR)) et se construit en éliminant les points de défaillance uniques : VRRP, LACP, RSTP, onduleurs, sauvegardes 3-2-1 — toujours testés.

• Un déploiement professionnel avance par jalons testés, se prouve par une recette incluant des tests négatifs et se transmet par une documentation qui permet de tout reconstruire.

Vidéos associées aux leçons

Ces vidéos, en français, complètent les leçons. Liens vérifiés au moment de la publication de ce document.

Leçon 2 — Inter-VLAN Routing: Avec Un Switch De Niveau 3

Chaîne : XYS PROD Networking · Langue : Français · Niveau : Intermédiaire

Configuration complète du routage inter-VLAN sur un commutateur de couche 3 dans Cisco Packet Tracer : création des VLAN, attribution des ports et activation des SVI. C'est la mise en pratique exacte de la configuration présentée dans la leçon 2.

https://www.youtube.com/watch?v=YEY35gBvYO8

Leçon 2 — #10 : Cisco Packet Tracer : VLAN Configuration + Router-on-a-Stick (Inter-VLAN Routing) (Partie 3)

Chaîne : DymoDigital · Langue : Français · Niveau : Débutant à intermédiaire

L'autre architecture de routage inter-VLAN : le router-on-a-stick, avec ses sous-interfaces sur un trunk unique. À comparer point par point avec la solution par commutateur L3 pour savoir choisir selon la taille du site.

https://www.youtube.com/watch?v=hxnEfcqiG-o

Leçon 4 — Réseaux | 59 - Le Protocole SNMP [1/2]

Chaîne : Mohamed Herak - كاره دمحم · Langue : Français · Niveau : Intermédiaire

Le rôle de SNMP, l'architecture d'un système de supervision et la notion d'agent SNMP, expliqués comme dans un cours magistral. Idéal pour consolider les notions de gestionnaire, de MIB et d'OID de la leçon 4 avant de passer aux outils.

https://www.youtube.com/watch?v=Algoi-YsgsU

Leçon 4 — Supervision d'un réseau informatique (SNMP - Syslog - NetFlow - NAGIOS)

Chaîne : aji tafham informatique · Langue : Français · Niveau : Intermédiaire

Une vue d'ensemble de la supervision d'entreprise : SNMP pour les compteurs, syslog pour les journaux, NetFlow pour les flux, et la plateforme Nagios pour centraliser le tout. Elle relie entre elles toutes les sources de mesures citées dans la leçon 4.

https://www.youtube.com/watch?v=FL5Is3AnMrI

Leçon 5 — EP04 : Configurer les zones de sécurités et politiques IPV4 LAN/DMZ/WAN

Chaîne : HCE Academy · Langue : Français · Niveau : Intermédiaire

La logique des zones LAN, DMZ et WAN appliquée sur un pare-feu FortiGate : comment la séparation en zones structure les politiques de sécurité et évite les erreurs de règles. Le prolongement pratique de la matrice de flux de la leçon 5.

https://www.youtube.com/watch?v=rSfSdZ19L_4

Sources et références

• Programme officiel Licence Informatique, Université IAM (Institut Africain de Management), Bamako — vérifier les intitulés d'UE auprès du secrétariat pédagogique.

• Tanenbaum, A. & Wetherall, D. — « Réseaux » (Pearson) : l'ouvrage de référence sur les architectures et protocoles, pour approfondir adressage, commutation et services.

• Documentation des cours Cisco Networking Academy (CCNA) — modules sur les VLAN, le routage inter-VLAN et la sécurité des infrastructures, accessibles via ton établissement.

• Documentations officielles en ligne des plateformes de supervision Zabbix (zabbix.com/documentation) et LibreNMS (docs.librenms.org).

• Textes des protocoles publiés par l'IETF : RFC 2131 (DHCP), RFC 1034 et 1035 (DNS), RFC 3411 à 3418 (SNMP) — ietf.org, en accès libre.

Fin du cours — Bronbah Tech, Bibliothèque Universitaire IAM. Bon courage pour tes révisions !